ĐỀ LUYỆN SỐ 18 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Biểu thức hỗn hợp · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $2x^2 - 9x + 5 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $M = (x_1 - 1)(x_2 - 1) + x_1^2 + x_2^2$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 18

Biểu thức hỗn hợp

Đáp số: a) $\Delta = (-9)^2 - 4\cdot 2\cdot 5 = 41 > 0$. b) $M = \dfrac{57}{4}$

a) $\Delta = (-9)^2 - 4\cdot 2\cdot 5 = 41 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = \dfrac{9}{2}$, $P = x_1 x_2 = \dfrac{5}{2}$	0,25
$M = x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1 + S^2 - 2P = S^2 - P - S + 1$	0,25
$M = \dfrac{81}{4} - \dfrac{5}{2} - \dfrac{9}{2} + 1 = \dfrac{57}{4}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Khai triển $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = P - S - 1$ · Quy đồng sai

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 12, đề 1: biểu thức hỗn hợp) (số liệu đã đổi).